Mathématiques Seconde — Fiche bilan de l'année

Tout le programme : cours, méthodes, exercices par niveau et corrections

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais les ensembles de nombres et je sais manipuler les intervalles.
- ☐ Je sais calculer avec des puissances, des racines et des pourcentages.
- ☐ Je maîtrise le vocabulaire des fonctions : image, antécédent, variations.
- ☐ Je connais les quatre fonctions de référence et leurs courbes.
- ☐ Je sais résoudre équations et inéquations, y compris avec un tableau de signes.
- ☐ Je sais travailler dans un repère : coordonnées, distances, milieux, droites.
- ☐ Je sais calculer les indicateurs statistiques et une probabilité.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

La Seconde est l'année de la mise à niveau : tout ce qui suit s'appuie sur le calcul littéral et les équations du collège. Si le développement, la factorisation ou la résolution d'équations ne sont pas automatiques, c'est par là qu'il faut commencer.

1. Nombres et calculs

COURS — Les ensembles de nombres

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Ensemble	Contenu	Exemple
$\mathbb{N}$	entiers naturels	0, 7, 153
$\mathbb{Z}$	entiers relatifs	-4, 0, 12
$\mathbb{D}$	décimaux	3,25 ; $-0{,}7$
$\mathbb{Q}$	rationnels (quotients d'entiers)	$\frac{2}{3}$; $-\frac{7}{5}$
$\mathbb{R}$	réels	$\sqrt{2}$; π

$\sqrt{2}$ et π sont **irrationnels** : leur écriture décimale est infinie et non périodique, on ne peut pas les écrire comme quotient de deux entiers.

COURS — Intervalles

Notation	Signification	Bornes
$[a\,;b]$	$a \leqslant x \leqslant b$	incluses
$]a\,;b[$	$a < x < b$	exclues
$[a\,;+\infty[$	$x \geqslant a$	a incluse
$]-\infty\,;b]$	$x \leqslant b$	b incluse

Le symbole ∞ est **toujours** accompagné d'un crochet ouvert : $[3\,;+\infty[$ et jamais $[3\,;+\infty]$.

Réunion et intersection.

$$[1\,;5] \cap [3\,;8] = [3\,;5] \qquad [1\,;5] \cup [3\,;8] = [1\,;8]$$

★ À RETENIR PAR CŒUR

Puissances

$$a^m a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = a^{mn} \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Racines carrées (pour $a, b \geqslant 0$)

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab} \qquad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \qquad (\sqrt{a})^2 = a \qquad \sqrt{a^2} = |a|$$

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

Identités remarquables

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Évolutions. $+t\% \iff \times\left(1 + \frac{t}{100}\right)$; deux évolutions successives : on multiplie les coefficients.

2. Fonctions

COURS — Vocabulaire

Une fonction f associe à chaque x de son **ensemble de définition** $\mathcal{D}_f$ un unique réel $f(x)$.

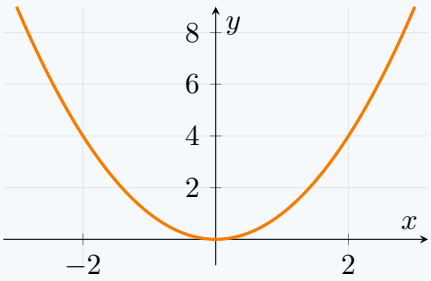
- $f(a)$ est l'**image** de a : c'est un **calcul**.
- Les **antécédents** de b sont les solutions de $f(x) = b$: c'est une **équation**.
- f est **croissante** sur I si x et $f(x)$ varient dans le même sens ; **décroissante** si elles varient en sens contraire.
- Un **maximum** (ou minimum) est la plus grande (plus petite) valeur atteinte par $f(x)$ sur un intervalle.

Ensemble de définition : on exclut ce qui annule un dénominateur et ce qui rend négatif l'intérieur d'une racine.

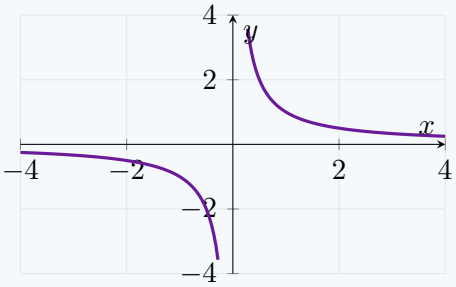
$$f(x) = \frac{1}{x-3} \Rightarrow \mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} \qquad g(x) = \sqrt{x-2} \Rightarrow \mathcal{D}_g = [2\,;+\infty[$$

COURS — Les fonctions de référence

$f(x) = x^2$



$f(x) = \frac{1}{x}$



Fonction	Définie sur	Variations
$x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	décroissante sur $]-\infty\,;0]$, croissante sur $[0\,;+\infty[$; minimum 0 en 0
$x \mapsto x^3$	$\mathbb{R}$	croissante sur $\mathbb{R}$
$x \mapsto \dfrac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	décroissante sur $]-\infty\,;0[$ *et* sur $]0\,;+\infty[$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0\,;+\infty[$	croissante

Attention : la fonction inverse est décroissante *sur chacun* des deux intervalles, mais **pas** sur $\mathbb{R}^*$ tout entier : $-1 < 2$ alors que $\frac{1}{-1} = -1 < \frac{1}{2}$.

MÉTHODE — Résoudre une inéquation avec un tableau de signes

Étape 1 — Tout ramener d'un côté : « … $\leqslant 0$ »

Étape 2 — Factoriser l'expression obtenue

Étape 3 — Dresser le tableau de signes et lire la solution

Exemple : résoudre $x^2 - 4 \leqslant 0$.

$x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$. Chaque facteur s'annule respectivement en -2 et 2.

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	
$x-2$		$-$	$\vert$	$-$	0	$+$	
produit		$+$	0	$-$	0	$+$	

Le produit est négatif ou nul sur $[-2\,;2]$: $\mathcal{S} = [-2\,;2]$.

3. Géométrie repérée

À RETENIR PAR CŒUR

Dans un repère orthonormé, pour $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$:

$$\vec{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \qquad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \qquad M_{[AB]}\left(\frac{x_A + x_B}{2}\,;\frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

Droites. Une droite non verticale a une équation $y = mx + p$ avec

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Une droite verticale a une équation $x = k$.

Deux droites sont **parallèles** si elles ont le même coefficient directeur.

Colinéarité. $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$ sont colinéaires si et seulement si $xy' - yx' = 0$.

4. Statistiques et probabilités

COURS — Les indicateurs

— **Moyenne** $\bar{x} = \dfrac{\sum n_i x_i}{N}$ — sensible aux valeurs extrêmes.

— **Médiane** — partage la série ordonnée en deux moitiés ; résiste aux valeurs extrêmes.

— **Quartiles** Q_1 et Q_3 — rangs $\dfrac{N}{4}$ et $\dfrac{3N}{4}$, arrondis au supérieur.

— **Écart-type** σ — mesure la dispersion autour de la moyenne (calculé à la calculatrice).

Probabilités. Pour des issues équiprobables, $P(A) = \dfrac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$, et

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A), \qquad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $\sqrt{a^2} = |a|$ et non a : pour $a = -3$, $\sqrt{9} = 3$.

— La fonction inverse n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}^*$, mais sur chacun des deux intervalles séparément.

— Une inéquation ne se résout pas en « passant tout de l'autre côté » comme une équation dès qu'il y a un produit ou un quotient : il faut un tableau de signes.

— Diviser une inégalité par un nombre négatif retourne le symbole.

— Pour $P(A \cup B)$, ne pas oublier de retrancher $P(A \cap B)$ si les événements ne sont pas incompatibles.

5. Exercices

5.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Ensembles et intervalles

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Le nombre $-\dfrac{7}{2}$ appartient-il à $\mathbb{Z}$? à $\mathbb{D}$? à $\mathbb{Q}$?

b) Traduis $-3 \leqslant x < 5$ par un intervalle.

c) Calcule $[-2\,;4] \cap [1\,;7]$ et $[-2\,;4] \cup [1\,;7]$.

Exercice 2 — Calculs

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Simplifie $\sqrt{50} + \sqrt{18}$.

b) Écris $\dfrac{2^7 \times 2^{-3}}{2^2}$ sous forme d'une seule puissance.

c) Développe $(3x-5)^2$.

d) Factorise $16x^2-25$.

Exercice 3 — Fonctions

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $f(x)=x^2-3x+2$.

a) Calcule $f(0)$, $f(2)$ et $f(-1)$.

b) Vérifie que $f(x)=(x-1)(x-2)$.

c) Déduis-en les antécédents de 0.

Exercice 4 — Repère

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $A(-1\,;2)$ et $B(3\,;5)$.

a) Calcule les coordonnées de $\vec{AB}$.

b) Calcule la distance AB.

c) Calcule les coordonnées du milieu de $[AB]$.

d) Détermine l'équation de la droite (AB).

5.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Ensembles de définition

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Détermine l'ensemble de définition de chaque fonction.

a) $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-4}$

b) $g(x)=\sqrt{3x-6}$

c) $h(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x+5}}$

Exercice 6 — Inéquations et tableaux de signes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Résous dans $\mathbb{R}$.

a) $(x-1)(x+4)>0$

b) $x^2-9\leqslant 0$

c) $\dfrac{x-2}{x+3}\geqslant 0$

Exercice 7 — Statistiques

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Voici les temps (en minutes) de 12 coureurs :

$$18\ ;\ 20\ ;\ 21\ ;\ 21\ ;\ 23\ ;\ 24\ ;\ 25\ ;\ 26\ ;\ 28\ ;\ 30\ ;\ 32\ ;\ 45$$

1. Calcule la moyenne, arrondie au dixième.

2. Détermine la médiane, Q_1 et Q_3.

3. Calcule l'étendue et l'écart interquartile.
4. Lequel des deux indicateurs de dispersion est le plus pertinent ici ?

Exercice 8 — Probabilités NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On lance deux dés équilibrés à six faces et on note la somme.

1. Combien y a-t-il d'issues possibles ?
2. Calcule P(la somme vaut 7).
3. Calcule P(la somme est supérieure ou égale à 10).
4. Calcule P(la somme est différente de 2).

5.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Étude complète d'une fonction NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On considère $f(x) = (x-3)^2 - 4$.

1. Développe et réduis $f(x)$.
2. Factorise $f(x)$ en utilisant l'identité $a^2 - b^2$.
3. Résous $f(x) = 0$.
4. Résous $f(x) \leqslant 0$ à l'aide d'un tableau de signes.
5. Quel est le minimum de f ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ? Justifie sans calcul supplémentaire.

Exercice 10 — Géométrie repérée NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Dans un repère orthonormé : $A(1\,;1)$, $B(5\,;3)$, $C(3\,;7)$.

1. Calcule AB, AC et BC.
2. Le triangle ABC est-il rectangle ? isocèle ?
3. Détermine l'équation de la droite (AB).
4. Le point $D(7\,;4)$ appartient-il à (AB) ?
5. Détermine les coordonnées du point E tel que $ABEC$ soit un parallélogramme.

6. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type contrôle de fin d'année

Partie A — calcul et fonctions *(10 points)*

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6.$$

1. Calcule $f(0)$, $f(1)$ et $f(3)$. *(2 pt)*
2. Montre que $f(x) = 2(x-1)(x-3)$. *(3 pt)*
3. Résous l'équation $f(x) = 0$. *(2 pt)*

4. Résous l'inéquation $f(x) \leqslant 0$ à l'aide d'un tableau de signes. *(3 pt)*

Partie B — géométrie repérée *(6 points)*

Dans un repère orthonormé, on donne $P(-2\,;1)$, $Q(4\,;3)$ et $R(0\,;-3)$.

5. Calcule les coordonnées de $\vec{PQ}$ et $\vec{PR}$. *(2 pt)*

6. Ces deux vecteurs sont-ils colinéaires ? Que peut-on en déduire ? *(2 pt)*

7. Détermine l'équation de la droite (PQ). *(2 pt)*

Partie C — statistiques *(4 points)*

Les notes d'un contrôle sont résumées ci-dessous.

Note	6	9	12	15	18
Effectif	3	7	10	6	4

8. Calcule l'effectif total et la moyenne, arrondie au centième. *(2 pt)*

9. Détermine la médiane et Q_3. *(2 pt)*

7. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $-\dfrac{7}{2} = -3{,}5$: **non** dans $\mathbb{Z}$, **oui** dans $\mathbb{D}$, **oui** dans $\mathbb{Q}$.
b) $[-3\,;5[$
c) Intersection : $[1\,;4]$. Réunion : $[-2\,;7]$.

Correction — Exercice 2

a) $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ et $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, donc la somme vaut $8\sqrt{2}$.
b) $2^{7-3-2} = 2^2 = 4$
c) $9x^2 - 30x + 25$
d) $(4x)^2 - 5^2 = (4x+5)(4x-5)$

Correction — Exercice 3

a) $f(0) = 2$, $f(2) = 4 - 6 + 2 = 0$, $f(-1) = 1 + 3 + 2 = 6$.
b) $(x-1)(x-2) = x^2 - 2x - x + 2 = x^2 - 3x + 2$. ✓
c) $(x-1)(x-2) = 0$, donc les antécédents de 0 sont 1 et 2.

Correction — Exercice 4

a) $\vec{AB}\begin{pmatrix} 3-(-1) \\ 5-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$
b) $AB = \sqrt{4^2+3^2} = \sqrt{25} = 5$
c) $M\left(\dfrac{-1+3}{2}\,;\dfrac{2+5}{2}\right) = M(1\,;3{,}5)$
d) $m = \dfrac{3}{4}$; avec $A(-1\,;2)$: $2 = -\dfrac{3}{4} + p$, donc $p = \dfrac{11}{4}$.

$$y = \frac{3}{4}x + \frac{11}{4}$$

Correction — Exercice 5

a) On exclut $x = 4$: $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{4\}$.
b) Il faut $3x - 6 \geqslant 0$, soit $x \geqslant 2$: $\mathcal{D}_g = [2\,;+\infty[$.
c) Il faut $x + 5 > 0$ (strictement, car la racine est au dénominateur) : $\mathcal{D}_h =]-5\,;+\infty[$.

Correction — Exercice 6

a) Les facteurs s'annulent en 1 et -4. Le produit est positif à l'extérieur des racines :

$$\mathcal{S} =]-\infty\,;-4[\cup]1\,;+\infty[.$$

b) $x^2 - 9 = (x+3)(x-3) \leqslant 0$ sur $\mathcal{S} = [-3\,;3]$.
c) Le quotient s'annule en 2 et est interdit en -3.

x	$-\infty$		-3		2		$+\infty$
$x-2$		$-$	$\vert$	$-$	0	$+$	
$x+3$		$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	
quotient		$+$	$\Vert$	$-$	0	$+$	

$$\mathcal{S} =]-\infty\,;-3[\cup [2\,;+\infty[$$

Le crochet est ouvert en -3 (valeur interdite) et fermé en 2 (le quotient y vaut 0, ce qui convient pour $\geqslant 0$).

Correction — Exercice 7

1. Somme $= 313$, donc $\bar{x} = \dfrac{313}{12} \approx 26{,}1$ min.
2. $N = 12$: médiane $= \dfrac{24 + 25}{2} = 24{,}5$ min.
$\dfrac{12}{4} = 3$: Q_1 est la 3e valeur $= 21$ min.
$\dfrac{36}{4} = 9$: Q_3 est la 9e valeur $= 28$ min.
3. Étendue $= 45 - 18 = 27$ min ; écart interquartile $= 28 - 21 = 7$ min.
4. L'écart interquartile. Le coureur à 45 min est très isolé et gonfle artificiellement l'étendue. L'écart interquartile décrit la moitié centrale du peloton, bien plus représentative.

Correction — Exercice 8

1. $6 \times 6 = 36$ issues équiprobables.
2. Somme 7 : $(1;6), (2;5), (3;4), (4;3), (5;2), (6;1)$, soit 6 cas.

$$P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

3. Sommes 10, 11, 12 : $3 + 2 + 1 = 6$ cas, donc $P = \dfrac{1}{6}$.
4. Le contraire est « la somme vaut 2 », un seul cas :

$$P = 1 - \frac{1}{36} = \frac{35}{36}.$$

Correction — Exercice 9

1. $f(x) = x^2 - 6x + 9 - 4 = x^2 - 6x + 5$.
2. $f(x) = (x-3)^2 - 2^2 = [(x-3)+2][(x-3)-2] = (x-1)(x-5)$.
3. $x = 1$ ou $x = 5$.
4.

x	$-\infty$		1		5		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	
$x-5$		$-$	$\vert$	$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$\mathcal{S} = [1\,;5]$

5. La forme $f(x) = (x-3)^2 - 4$ montre que $f(x)$ est la somme d'un carré (toujours $\geqslant 0$) et de -4. Le minimum vaut donc -4, atteint quand le carré est nul, c'est-à-dire pour $x = 3$.

Correction — Exercice 10

1. $AB = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$; $AC = \sqrt{2^2+6^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$; $BC = \sqrt{(-2)^2+4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.
2. $AB = BC$: **le triangle est isocèle en B.**
De plus $AC^2 = 40$ et $AB^2 + BC^2 = 20 + 20 = 40$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, **il est aussi rectangle en B.** C'est donc un triangle rectangle isocèle.
3. $m = \dfrac{3-1}{5-1} = \dfrac{1}{2}$; avec $A(1\,;1)$: $1 = 0{,}5 + p$, donc $p = 0{,}5$: $y = 0{,}5x + 0{,}5$.
4. $0{,}5 \times 7 + 0{,}5 = 4$. Comme D a bien pour ordonnée 4, **D appartient à (AB).**
5. $ABEC$ parallélogramme signifie $\vec{AB} = \vec{CE}$, donc

$$x_E = x_C + 4 = 7 \qquad y_E = y_C + 2 = 9, \qquad \text{soit} \qquad E(7\,;9).$$

Correction — Exercice bilan

1. $f(0) = 6$, $f(1) = 2 - 8 + 6 = 0$, $f(3) = 18 - 24 + 6 = 0$.

2. $2(x-1)(x-3) = 2(x^2 - 4x + 3) = 2x^2 - 8x + 6$. ✓

3. $x = 1$ ou $x = 3$.

4.

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	
$x-3$		$-$	$\vert$	$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$\mathcal{S} = [1\,;3]$

Le facteur 2 est positif : il ne change aucun signe.

5. $\vec{PQ}\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{PR}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$.

6. $6 \times (-4) - 2 \times 2 = -24 - 4 = -28 \neq 0$: **les vecteurs ne sont pas colinéaires**, donc P, Q et R ne sont pas alignés (ils forment bien un triangle).

7. $m = \dfrac{3-1}{4-(-2)} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$; avec $P(-2\,;1)$: $1 = -\dfrac{2}{3} + p$, donc $p = \dfrac{5}{3}$.

$$y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$$

8. $N = 3 + 7 + 10 + 6 + 4 = 30$.

$$\bar{x} = \frac{18 + 63 + 120 + 90 + 72}{30} = \frac{363}{30} = 12{,}10.$$

9. $N = 30$ (pair) : médiane = moyenne des rangs 15 et 16. Effectifs cumulés : 3, 10, 20, 26, 30. Les deux rangs tombent sur la note 12 : **médiane** $= 12$.
$\frac{3 \times 30}{4} = 22{,}5 \rightarrow$ rang 23 : $Q_3 = 15$.